FILE PROGRESS PROYEK AKHIR

Smart Fashion Inventory

Kontrol PID Kecepatan Konveyor Mini berbasis ESP32

Kelompok 5 :

- Reva Aura Ramadhani (H1H024059)
- Aurellia Nabila Rahma Putri (H1H024066)
- Finda Wulan Febrianti (H1H024055)
- Fikri Rizqin Faizun (H1H024068)

1. Gambaran Umum Sistem

Smart Fashion Inventory adalah sistem pengelolaan persediaan pakaian yang menggabungkan **IoT** (menghitung hasil produksi), **sistem kendali** (menjaga kecepatan konveyor dan menentukan rak penyimpanan), dan **website** (mengelola persediaan dan penjualan).

Masalah :
Stok dicatat manual sehingga rawan selisih; kecepatan konveyor berubah saat beban atau tegangan berubah; penghitungan dan penempatan barang jadi tidak konsisten.

Tujuan :
Menjaga kecepatan konveyor di setpoint (contoh 50 RPM) dengan PID; menghitung pakaian otomatis dengan sensor IR; menentukan rak tujuan dan memantau stok real-time di dashboard.

Tiga bagian utama

- **Conveyor mini** yang kecepatannya dikontrol PID dengan feedback encoder.
- **Rak dan LED**: tiga rak (A, B, C), LED menunjukkan rak tujuan.
- **Dashboard web**: stok dan kapasitas rak dipantau real-time.

Penelusuran per item (traceability)

Setiap pakaian diberi kode unik berdasarkan jenis produk, warna, ukuran, dan nomor identitas (contoh: piyama pink ukuran M = **PYJ-PNK-M-001**). QR Code dibuat lewat website, dicetak, dan ditempel ke baju, sehingga barang dapat dilacak dari produksi, lokasi penyimpanan, sampai penjualan.

2. Daftar Komponen yang Digunakan

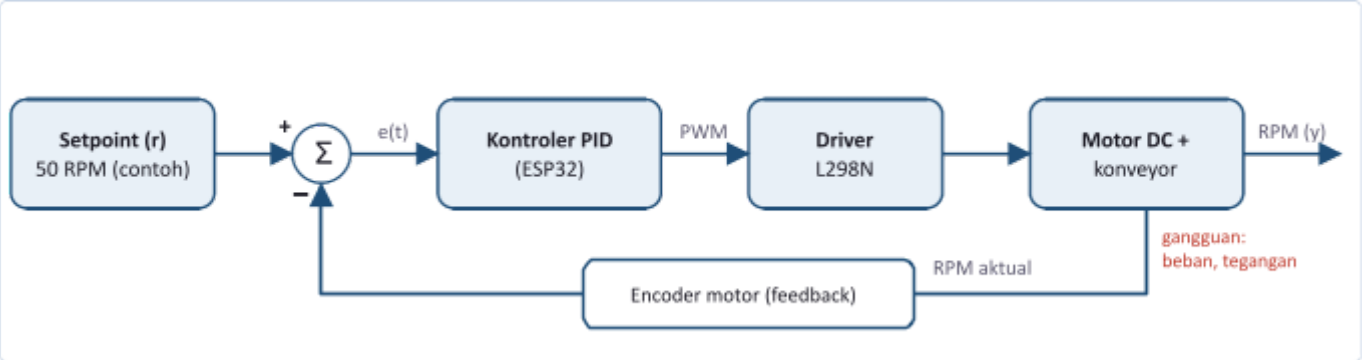
Perangkat keras

Komponen	Fungsi
ESP32 DevKit V1	Pusat kendali: membaca sensor, menjalankan PID, memilih rak, dan mengirim data
Sensor IR	Menghitung pakaian yang lewat
Encoder motor	Membaca RPM aktual (feedback)
Driver L298N	Mengatur daya motor lewat PWM
Motor DC + gearbox	Penggerak konveyor
LED + resistor	Indikator rak tujuan
Sensor ultrasonik (opsional)	Deteksi tambahan
Breadboard, jumper, miniatur rak	Perakitan dan rak penyimpanan

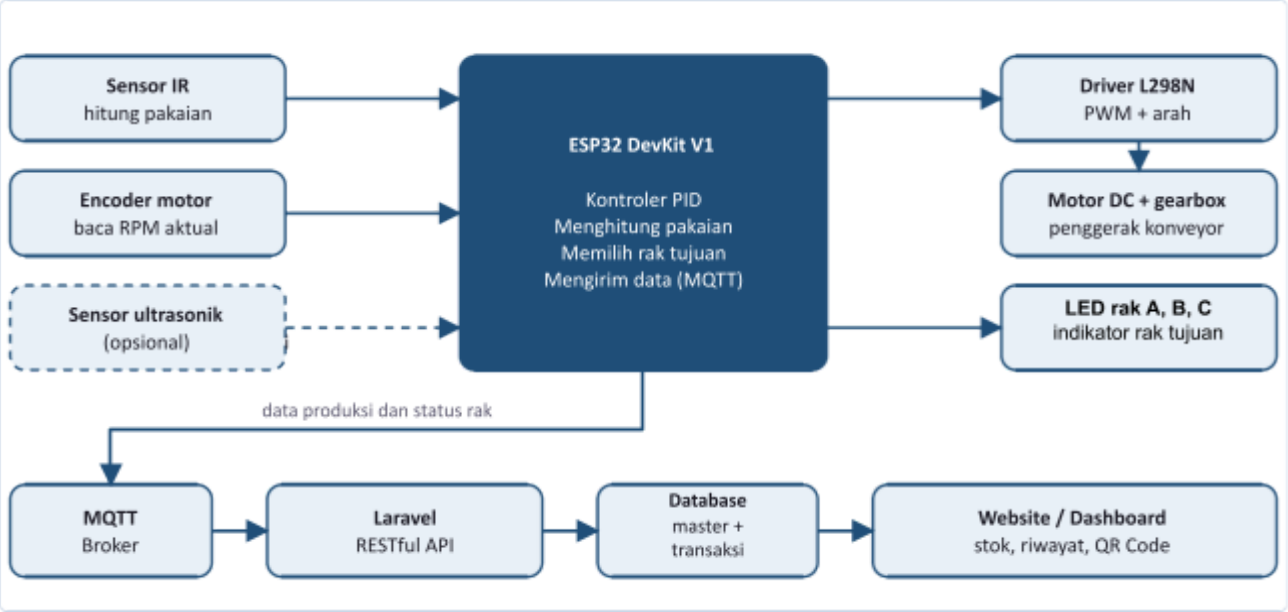
Perangkat lunak dan data

Komponen	Fungsi
MQTT	Jalur pengiriman data dari ESP32
Laravel (RESTful API)	Menerima data MQTT dan melayani website
Database	Tabel master (pakaian, jenis pakaian, ruangan) dan tabel transaksi masuk/keluar
Website / dashboard	Memantau stok, mengelola data master, laporan transaksi masuk-keluar
Kode unik + QR Code	Identitas tiap pakaian (contoh PYJ-PNK-M-001), dibuat lewat website, dicetak, ditempel ke baju

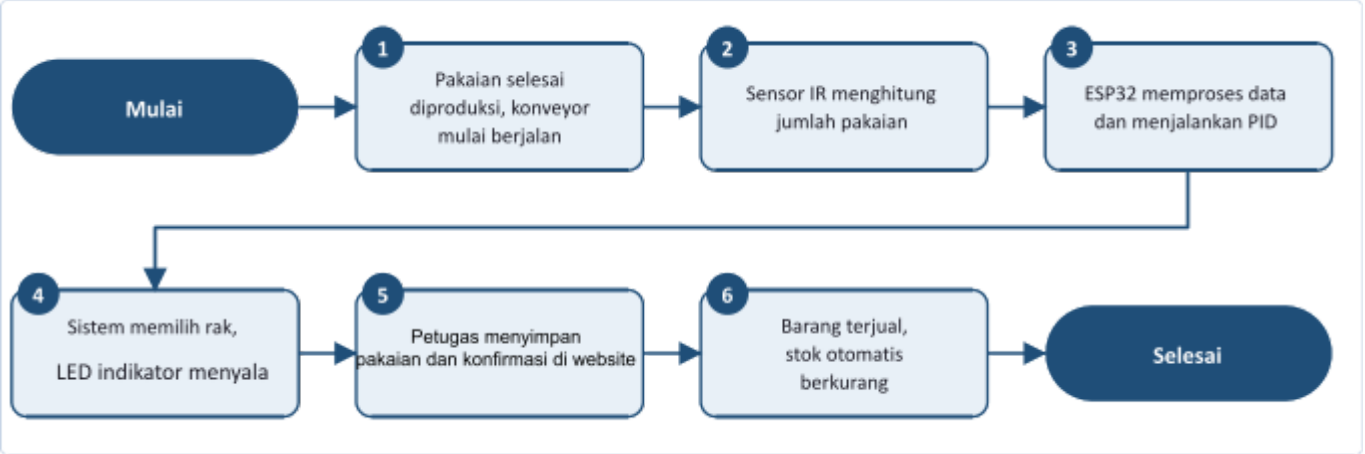
3. Diagram Blok dan Flowchart



Gambar 1. Diagram blok sistem kendali PID loop tertutup (closed-loop)



Gambar 2. Diagram blok arsitektur sistem: sensor, ESP32, aktuator, dan jalur data ke website



Gambar 3. Flowchart alur kerja sistem dari produksi sampai barang terjual

4. Penjelasan Singkat Mekanisme Kerja Alat

1. **Produksi dan pencacahan.** Setelah pakaian selesai diproduksi, konveyor berjalan dan sensor IR menghitung setiap pakaian yang lewat.
2. **Kontrol kecepatan (PID).** Encoder membaca RPM aktual. ESP32 menghitung error e = setpoint − RPM aktual, lalu menghitung keluaran PID: $u[k] = Kp \cdot e[k] + Ki \cdot \Sigma e \cdot \Delta t + Kd \cdot (e[k] - e[k-1])/\Delta t$. Hasilnya dibatasi menjadi duty cycle PWM untuk driver L298N, sehingga kecepatan konveyor tetap di setpoint walau beban pakaian atau tegangan suplai berubah.
3. **Penentuan rak.** ESP32 memilih rak tujuan dan menyalakan LED indikator. Warna menunjukkan kapasitas rak:

Hijau	Kuning	Merah
masih tersedia (contoh 6/10)	mulai penuh (8/10)	rak penuh (10/10)

4. **Pengiriman data.** ESP32 mengirim data melalui MQTT, diterima RESTful API Laravel, lalu disimpan di database (tabel master dan tabel transaksi masuk/keluar).
5. **Konfirmasi dan penjualan.** Petugas menyimpan pakaian di rak dan mengonfirmasi di website. Saat barang terjual, stok otomatis berkurang.
6. **Dashboard.** Menampilkan total produksi, stok tersedia, barang terjual, dan lokasi rak terbaru (contoh: 25 produksi, 18 tersedia, 7 terjual, lokasi Rak C), serta laporan transaksi masuk dan keluar.

Sistem kendali dinilai baik bila RPM cepat mencapai setpoint, overshoot kecil, dan tetap stabil saat beban berubah. Nilai Kp, Ki, Kd ditentukan lewat tuning (dimulai dari Kp saja, lalu Ki, lalu Kd) dan diuji dengan beban pakaian berbeda.

5. Rencana Pembagian Kerja Anggota Kelompok

Anggota	Bagian	Pembagian Tugas
Aurellia Nabila Rahma Putri H1H024066	Sistem kendali PID	Perancangan algoritma PID, pembacaan encoder, tuning Kp, Ki, Kd, dan pengujian respons (rise time, overshoot, settling time, steady-state error)
Finda Wulan Febrianti H1H024055	Perangkat keras	Perakitan rangkaian ESP32, sensor IR, driver L298N, motor, LED rak; pembuatan conveyor mini dan miniatur rak
Reva Aura Ramadhani H1H024059	Website dan basis data	Laravel RESTful API, integrasi MQTT, database (tabel master dan transaksi), dashboard, pembuatan QR Code
Fikri Rizqin Faizun	Integrasi dan dokumentasi	Penggabungan sistem kendali,

H1H024068		hardware, dan website; pengujian menyeluruh; laporan dan presentasi